Teoría de Representaciones de Grupos Finitos

Salvador Groisman

Índice

1. Fundamentos de Representaciones **3**

2. Descomposición, Morfismos y Lema de Schur **4**
2.1. El lema de Schur 4
2.2. Subespacios Invariantes y el Operador Λ 5

3. Teoría de Caracteres y Ortogonalidad **7**
3.1. Propiedades fundamentales de los carácteres 7
3.2. Funciones de clases y su producto interno 8
3.3. Generadores de las funciones de clases y representaciones irreducibles 10

4. Enteros algebráicos **14**
4.1. Resultados de álgebras de grupos 14
4.2. Encontrando enteros algebraicos 15

1. Fundamentos de Representaciones

En esta sección daremos algunas definiciones fundamentales para lo que resta del apunte.

Definición 1.1. Una **representación** de un grupo finito G es un homomorfismo $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$, donde V es un G-módulo.

Una observación es que, en un caso más general, podemos poner como codominio de nuestro morfismo el conjunto $Aut(V)$ con V un A-módulo libre de rango n donde A es un anillo conmutativo. Sin embargo no nos encargaremos de este caso.

Definición 1.2. Dos representaciones matriciales son *isomorfas* si existe una matriz $M \in GL(V)$ tal que $\rho_2(\sigma) = M^{-1}\rho_1(\sigma)M$.

Dejaremos algunas definiciones más que resultan importantes:

Definición 1.3. Representación trivial: es aquella que envía $\rho(g) = 1$ para todo $g \in G$.

Suma Directa: Dadas dos representaciones $\rho_1 : G \to GL(V_1)$ y $\rho_2 : G \to GL(V_2)$, su suma directa es la representación $\rho_1 \oplus \rho_2 : G \to GL(V_1 \oplus V_2)$ definida para cada $g \in G$ y vectores $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ como:

$$(\rho_1 \oplus \rho_2)(g)(v_1 + v_2) = \rho_1(g)v_1 + \rho_2(g)v_2$$

En términos matriciales, si $[\rho_1(g)]$ y $[\rho_2(g)]$ son las matrices asociadas, la representación suma tiene una estructura de bloques diagonal. Esto es:

$$\rho_1(g) \oplus \rho_2(g) = \begin{pmatrix} [\rho_1(g)] & 0 \\ 0 & \rho_2(g) \end{pmatrix}$$

Producto Tensorial: Dadas $\rho_1 : G \to GL(V_1)$ y $\rho_2 : G \to GL(V_2)$, su producto tensorial (o representación diagonal) es $\rho_1 \otimes \rho_2 : G \to GL(V_1 \otimes V_2)$ definida mediante la acción sobre los tensores elementales:

$$(\rho_1 \otimes \rho_2)(g)(v_1 \otimes v_2) = \rho_1(g)v_1 \otimes \rho_2(g)v_2$$

Esta definición se extiende a todo $V_1 \otimes V_2$ por linealidad.

Subrepresentación: Un subespacio vectorial $W \subset V$ se dice **G-invariante** si para todo $g \in G$ se cumple que $\rho(g)(W) \subset W$. En este caso, llamamos una subrepresentación de G en W a la restricción $\rho^W : G \to GL(W)$ dada por $\rho^W(g) = \rho(g)|_W$.

Representación Irreducible: Se dice que una representación ρ es **irreducible** (o simple) si $V \neq 0$ y los únicos subespacios G-invariantes de V son los subespacios triviales: $\{0\}$ y V. En caso contrario, se dice que la representación es **reducible**

2. Descomposición, Morfismos y Lema de Schur

2.1. El lema de Schur

Este teorema garantiza que, sobre $\mathbb{C}$, toda representación es completamente reducible.

Proposición 2.1 (Teorema de Maschke)**.** Sea G un grupo finito y V una representación de G. Si $W \subseteq V$ es un subespacio G-invariante, entonces existe un complemento W' también G-invariante tal que $V = W \oplus W'$.

Demostración. Sea $W \subseteq V$ un subespacio invariante. Por álgebra lineal básica, existe un complemento W_0 (no necesariamente invariante) tal que $V = W \oplus W_0$. Sea $\pi : V \to W$ la proyección sobre W asociada a esta suma directa.

Definimos el promedio de la proyección como:

$$\pi' = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g\pi g^{-1}$$

Probaremos que π' es una proyección G-lineal sobre W:

1. **Imagen en W:** Como W es invariante, $g^{-1}v \in V$, $\pi(g^{-1}v) \in W$ y $g\pi(g^{-1}v) \in W$. Al ser suma de elementos de W, $\mathrm{Im}(\pi') \subseteq W$. Además, si $w \in W$, entonces $g^{-1}w \in W$, luego $\pi(g^{-1}w) = g^{-1}w$ y $g\pi(g^{-1}w) = w$. Así, $\pi'(w) = w$.

2. **G-linealidad:** Es análogo a la prueba del operador Λ. Para cualquier $h \in G$, $h\pi'h^{-1} = \pi'$ por el cambio de variable $k = hg$.

Sea $W' = \ker(\pi')$. Como π' es G-lineal, su núcleo es G-invariante. Por ser π' una proyección ($\pi'^2 = \pi'$), se cumple la descomposición de espacios vectoriales $V = \mathrm{Im}(\pi') \oplus \ker(\pi') = W \oplus W'$. □

Corolario 2.2 (Completa Reducibilidad)**.** *Cualquier representación V de un grupo finito G puede descomponerse como suma directa de representaciones irreducibles:*

$$V \cong V_1^{\oplus n_1} \oplus V_2^{\oplus n_2} \oplus \cdots \oplus V_k^{\oplus n_k}$$

Demostración. Procedemos por inducción sobre $\dim V$.

- Si $\dim V = 1$, V es irreducible y terminamos.
- Si V es irreducible, terminamos.
- Si V no es irreducible, existe un subespacio invariante propio $0 < W < V$. Por el Teorema de Maschke, $V = W \oplus W'$. Como $\dim W < \dim V$ y $\dim W' < \dim V$, por hipótesis inductiva ambos se descomponen en irreducibles, y por lo tanto V también.

□

Definición 2.3 (Espacio de Morfismos G-lineales)**.** Sean V y W dos representaciones de G. Definimos el espacio de **morfismos de representaciones** (o aplicaciones G-lineales) como el conjunto:

$$\mathrm{Hom}_G(V,W) = \{\phi \in \mathrm{Hom}(V,W) : \phi(g \cdot v) = g \cdot \phi(v) \text{ para todo } g \in G, v \in V\}$$

Este espacio consiste en todas las transformaciones lineales que conmutan con la acción del grupo.

Lema 2.4 (Schur)**.** *Sean V, W irreducibles.*

1. *Si $\phi \in \mathrm{Hom}_G(V,W)$, ϕ es isomorfismo o 0.*
2. *Si $V = W$, $\phi = \lambda I$.*

Demostración. 1. Sea $\phi \neq 0$. El $\ker(\phi)$ es subespacio invariante de V. Por irreducibilidad de V, $\ker(\phi) = \{0\}$. La $\mathrm{Im}(\phi)$ es subespacio invariante de W. Por irreducibilidad de W, $\mathrm{Im}(\phi) = W$. Luego ϕ es biyectiva.
2. Sea λ un autovalor de ϕ (existe pues $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado). El mapa $\phi - \lambda I$ es G-lineal y tiene núcleo no nulo. Por (1), debe ser $\phi - \lambda I = 0$, luego $\phi = \lambda I$. □

Teorema 2.5. *Si $\rho : G \to GL(V)$ es una represenatción y $\sigma \in G$ entonces V admite una ase formada por autovectores de $\rho(g)$ y los autovalores son raíces de la unidad.*

Demostración. Restringiendo ρ al generado por σ podemos suponer que G está generado or σ. Si además nuestro cuerpo K es algebraicamente cerrado, la matriz -o el automorfismo- $\rho(\sigma)$ tiene al menos un autovalor $\alpha_1 \in K$.

Sea $v_1 \in V$ el autovector asociado, de modo que vale que $\rho(\sigma)v_1 = \alpha_1 v_1$ y más aún $\rho(\sigma^n)v_1 = \alpha_1^n v_1$.

Por el *Teorema de Maschke*, como $W_1 = \langle v_1 \rangle$ es $\langle \sigma \rangle$-invariante existe V_1 otro espacio invariante tal que $V = W_1 \oplus V_1$.

Repitiendo inductivamete el razonamiento sobre V_1, podemoos encontrar $W_1, W_2, \ldots, W_n$ subespacios invariantes para $\rho(G)$ tales que cada uno es generado por un v_i autovector de $\rho(\sigma)$.

La matriz $\rho(\sigma)$ en esta base es diagonal y los elementos de la diagonal son sus autovalores α_i. Como además $\rho(\sigma^n) = \rho(\sigma)^n = I$ tenemos que cada α_i es una raiz de la unidad. □

2.2. Subespacios Invariantes y el Operador Λ

Definición 2.6 (Subespacio de Puntos Fijos)**.** Considerando a $\mathrm{Hom}(V,W)$ como una representación con la acción $(g \cdot \phi)(v) = g\phi(g^{-1}v)$, definimos el **subespacio de puntos fijos** bajo la acción de G como:

$$\mathrm{Hom}(V,W)^G = \{\phi \in \mathrm{Hom}(V,W) : g \cdot \phi = \phi \text{ para todo } g \in G\}$$

Es el conjunto de elementos en el espacio de funciones que permanecen invariantes ante la acción inducida por el grupo.

Proposición 2.7. $\mathrm{Hom}^G(V,W) = \mathrm{Hom}_G(V,W)$.

Demostración. ϕ es un elemento fijo $\iff g \cdot \phi = \phi \iff (g \cdot \phi)(v) = \phi(v) \iff g\phi(g^{-1}v) = \phi(v)$. Haciendo el cambio de variable $u = g^{-1}v$, tenemos $g\phi(u) = \phi(gu)$, que es la definición de aplicación G-lineal. $\square$

Definición 2.8 (Proyector Λ)**.** Definimos $\Lambda : \mathrm{Hom}(V,W) \to \mathrm{Hom}(V,W)$ como:

$$\Lambda(\phi) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \cdot \phi$$

Proposición 2.9. Si V representa G, entonces $V^G = \mathrm{Im}(\Lambda)$ (donde Λ actúa sobre vectores). Donde V^G son los elementos invariantes por la acción de G.

Demostración. Si $v \in \mathrm{Im}(\Lambda)$, existe $u \in V$ tal que $v = \frac{1}{|G|} \sum g \cdot u$. Entonces $h \cdot v = \frac{1}{|G|} \sum (hg) \cdot u = v$, pues multiplicar por h solo permuta los elementos de la suma. Inversamente, si $v \in V^G$, entonces $\Lambda(v) = \frac{1}{|G|} \sum v = v$, luego $v \in \mathrm{Im}(\Lambda)$. $\square$

Proposición 2.10. Λ es una proyección sobre $\mathrm{Hom}_G(V,W)$. Es decir, $\mathrm{im}(\Lambda) = \mathrm{Hom}_G(V,W)$ y $\Lambda^2 = \Lambda$.

Demostración. Por la proposición anterior aplicada a $V = \mathrm{Hom}(V,W)$, la imagen es el conjunto de puntos fijos, que son los mapas G-lineales. Además, si ϕ ya es G-lineal, $g \cdot \phi = \phi$, por lo que $\Lambda(\phi) = \frac{1}{|G|} \sum \phi = \phi$. Esto implica $\Lambda^2 = \Lambda$. $\square$

3. Teoría de Caracteres y Ortogonalidad

3.1. Propiedades fundamentales de los carácteres

Definición 3.1. El carácter $\chi_V(\rho(g))$ es $\mathrm{Tr}(\rho(g))$.

En particular, si fijamos la representación ρ podemos pensar al caracter como una fución de G en el cuerpo K.

Proposición 3.2. Cumple las siguientes propiedades:

1. $\chi_V(e) = \dim V$.
2. $\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g)$ (Funciones de clase).
3. $\chi_{V\oplus W} = \chi_V + \chi_W$ y $\chi_{V\otimes W} = \chi_V \cdot \chi_W$.
4. $\chi_{V^*}(g) = \overline{\chi_V(g)}$.

Demostración. Para el primer ítem, por definición, $\chi_V(e) = \mathrm{Tr}(\rho(e))$. Como ρ es un homomorfismo, $\rho(e) = I_V$ (la identidad en V). La traza de la identidad es la suma de los unos en la diagonal, por lo tanto $\mathrm{Tr}(I_V) = \dim V$.

Para el segundo ítem, usando que $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$:

$$\chi_V(hgh^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(g)\rho(h)^{-1}\rho(h)) = \mathrm{Tr}(\rho(g)) = \chi_V(g)$$

Esto demuestra que el carácter es constante en las clases.

Para el tercer ítem, la matriz de $\rho_{V\oplus W}(g)$ es una matriz de bloques $\mathrm{diag}(\rho_V(g), \rho_W(g))$. La traza de una matriz de bloques es la suma de las trazas de sus bloques: $\mathrm{Tr}(\rho_{V\oplus W}(g)) = \mathrm{Tr}(\rho_V(g)) + \mathrm{Tr}(\rho_W(g))$.

Para probar el último ítem, si ρ es una representación de un grupo finito, por el Teorema 2.5 sabemos que para un $g \in G$ la matriz $\rho(g)$ tiene como autovalres raíces de la unidad. Luego:

$$\chi(\rho(g^{-1})) = \chi(g^{-1}) = \sum_i a_{ii}^{-1} = \sum_i \overline{a_i i} = \chi(\overline{\rho(g)}) = \overline{\chi(g)}$$

□

Proposición 3.3 (Núcleo del caracter)**.** Sea $\rho : G \to GL(V)$ una representación con carácter χ. Entonces:

$$\ker(\rho) = \{g \in G : \chi(g) = \chi(e)\}$$

A este conjunto lo solemos llamar el núcleo del carácter, $\ker(\chi)$.

Demostración. Un elemento $g \in G$ está en el núcleo de ρ si y solo si $\rho(g) = I_n$. En tal caso se cumple que $\chi(g) = \chi(I) = n$. Recíprocamente si $\chi(g) = n$ entonces sabemos que $\rho(g)$ es diagonalizable y su traza es la suma de sus autovalores, los cuales son raíces de la unidad. La única manera de que n raíces de la undad sumen 1 es que todas sean 1 por ende $\rho(g) = I_n$ y por ende $g \in \ker(\rho)$. □

Proposición 3.4 (Linealidad del Carácter)**.** Sea V una representación de G que se descompone como suma directa de representaciones irreducibles:

$$V \cong V_1^{\oplus n_1} \oplus V_2^{\oplus n_2} \oplus \cdots \oplus V_k^{\oplus n_k}$$

Entonces, el carácter de V es la suma pesada de los caracteres de sus componentes:

$$\chi_V = n_1\chi_1 + n_2\chi_2 + \cdots + n_k\chi_k$$

Donde χ_i es el carácter de la representación irreducible V_i.

Demostración. Recordemos la propiedad de la suma directa para caracteres: $\chi_{W\oplus Z} = \chi_W + \chi_Z$. Por inducción sobre el número de sumandos en la descomposición:

1. Si $V = V_i$, entonces $\chi_V = \chi_i$ (caso base $n_i = 1$, los demás 0).
2. Para un término del tipo $V_i^{\oplus n_i} = \underbrace{V_i \oplus \cdots \oplus V_i}_{n_i \text{ veces}}$, aplicando la propiedad de la suma $n_i - 1$ veces, obtenemos:

$$\chi_{V_i^{\oplus n_i}} = \underbrace{\chi_i + \cdots + \chi_i}_{n_i \text{ veces}} = n_i\chi_i$$

Finalmente, aplicando la linealidad sobre la suma de los distintos bloques $V_i^{\oplus n_i}$, llegamos a la expresión deseada:

$$\chi_V = \chi_{V_1^{\oplus n_1} \oplus \cdots \oplus V_k^{\oplus n_k}} = \sum_{i=1}^{k} \chi_{V_i^{\oplus n_i}} = \sum_{i=1}^{k} n_i\chi_i$$

□

3.2. Funciones de clases y su producto interno

Definición 3.5 (Funciones de Clase)**.** Definimos el espacio de funciones de clase sobre G, denotado como $\mathrm{Cl}(G)$, como el subespacio de $\mathrm{Fun}(G, \mathbb{C})$ formado por las funciones que son constantes en las clases de conjugación:

$$\mathrm{Cl}(G) = \{f : G \to \mathbb{C} \mid f(gh) = f(hg) \text{ para todo } g, h \in G\}$$

Notar que entonces la proposición 3.2 nos dice que el caracter es una función de clases.

Proposición 3.6 (Prodcuto interno)**.** La forma $\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\alpha(g)} \beta(g)$ es un producto interno en el espacio de funciones de clase.

Demostración. Sean $\alpha, \beta, \gamma \in \mathrm{Cl}(G)$ y $c \in \mathbb{C}$:

1. **Linealidad:**

$$\langle \alpha, c\beta + \gamma \rangle = \frac{1}{|G|} \sum \overline{\alpha(g)}(c\beta(g) + \gamma(g)) = c\langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \gamma \rangle$$

2. **Simetría:**

$$\overline{\langle \beta, \alpha \rangle} = \overline{\frac{1}{|G|} \sum \overline{\beta(g)} \alpha(g)} = \frac{1}{|G|} \sum \beta(g) \overline{\alpha(g)} = \langle \alpha, \beta \rangle$$

3. **No negatividad:**

$$\langle \alpha, \alpha \rangle = \frac{1}{|G|} \sum \overline{\alpha(g)} \alpha(g) = \frac{1}{|G|} \sum |\alpha(g)|^2$$

Como $|\alpha(g)|^2 \geq 0$ para todo g, la suma es ≥ 0. Además, $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$ si y solo si $|\alpha(g)|^2 = 0$ para todo $g \in G$, lo que implica $\alpha = 0$.

□

Proposición 3.7. Si V_i, V_j son irreducibles, $\langle \chi_{V_i}, \chi_{V_j} \rangle = \delta_{ij}$.

Demostración. Notemos que $\langle \chi_V, \chi_W \rangle = \dim \mathrm{Hom}_G(V, W)$. Esto se sigue de que $\chi_{\mathrm{Hom}(V,W)}(g) = \overline{\chi_V(g)} \chi_W(g)$ pues $\mathrm{Hom}(V, W) \simeq V^* \otimes W$. La traza del proyector Λ es la dimensión de su imagen, $\mathrm{Hom}_G(V, W)$. Luego:

$$\dim \mathrm{Hom}_G(V, W) = \mathrm{Tr}(\Lambda) = \frac{1}{|G|} \sum \chi_{\mathrm{Hom}(V,W)}(g) = \langle \chi_V, \chi_W \rangle$$

Aplicando el Lema de Schur, si $V_i \ncong V_j$ la dimensión es 0, y si $V_i \cong V_j$ es 1. □

Teorema 3.8. *Dos representaciones de un grupo finito G son isomorfas si y solo si tienen el mismo carácter.*

Demostración. Sean (ρ_1, V) y (ρ_2, W) dos representaciones de G con caracteres χ_V y χ_W, respectivamente Supongamos que $V \cong W$. Entonces existe un isomorfismo G-lineal $\phi : V \to W$ tal que para todo $g \in G$ vale que $\rho_2(g) = \phi \rho_1(g) \phi^{-1}$. Como las matrices de $\rho_1(g)$ y $\rho_2(g)$ son semejantes, tienen la misma traza. Por lo tanto:

$$\chi_W(g) = \mathrm{Tr}(\rho_2(g)) = \mathrm{Tr}(\phi \rho_1(g) \phi^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho_1(g)) = \chi_V(g)$$

Supongamos ahora que $\chi_V = \chi_W$. Por el Teorema de Maschke, sabemos que ambas representaciones se descomponen como suma directa de irreducibles. Sea $\{\chi_1, \ldots, \chi_h\}$ el conjunto de todos los caracteres irreducibles distintos de G. Podemos escribir:

$$\chi_V = \sum_{i=1}^{h} m_i \chi_i \quad \text{y} \quad \chi_W = \sum_{i=1}^{h} n_i \chi_i$$

donde m_i y n_i son las multiplicidades de la irreducible V_i en V y W respectivamente. Por la ortonormalidad de los caracteres irreducibles, sabemos que estas multiplicidades se calculan como:

$$m_i = \langle \chi_V, \chi_i \rangle \quad \text{y} \quad n_i = \langle \chi_W, \chi_i \rangle$$

Dado que por hipótesis $\chi_V = \chi_W$, se sigue inmediatamente que:

$$\langle \chi_V, \chi_i \rangle = \langle \chi_W, \chi_i \rangle \implies m_i = n_i \quad \forall i \in \{1, \ldots, h\}$$

Como las multiplicidades de cada componente irreducible coinciden, las descomposiciones de V y W son isomorfas, y por lo tanto $V \cong W$. □

Corolario 3.9 (criterio de irreducibilidad)**.** *Una representación V es irreducible si y solo si $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$.*

Demostración. Sea $\chi_V = \sum n_i \chi_i$ la descomposición de χ_V en caracteres irreducibles. Por el resultado aterior, tenemos que $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \sum n_i^2$. Como los $n_i \in \mathbb{N}_0$, la suma de sus cuadrados es 1 si y solo si exactamente un n_i es 1 y los demás son 0, lo cual equivale a que V sea irreducible. □

Corolario 3.10. *Sea V una representación con carácter ϕ. Si $V \cong \bigoplus V_i^{\oplus n_i}$ es su descomposición en irreducibles, entonces la multiplicidad de cada componente irreducible V_i es:*

$$n_i = \langle \phi, \chi_i \rangle$$

En particular, si V_i no es una componente de V, el producto interno es nulo.

Demostración. Por la linealidad del producto interno:

$$\langle \phi, \chi_i \rangle = \left\langle \sum_j n_j \chi_j, \chi_i \right\rangle = \sum_j n_j \langle \chi_j, \chi_i \rangle = n_i \delta_{ji} = n_i$$

□

3.3. Generadores de las funciones de clases y representaciones irreducibles

Empecemos con una definición de un objeto que usaremos a lo largo del capítulo.

Definición 3.11 (Representación Regular)**.** Sea G un grupo finito y $V = K[G]$ el álgebra del grupo, considerada como un espacio vectorial con base $\{g\}_{g \in G}$. La

representación regular izquierda es el homomorfismo $L : G \to GL(K[G])$ definido por la acción de multiplicación a izquierda:

$$L(g)\left(\sum_{\sigma\in G} a_\sigma \sigma\right) = \sum_{\sigma\in G} a_\sigma (g\sigma)$$

En particular, para los elementos de la base, la acción es simplemente $L(g)(\sigma) = g\sigma$.

Proposición 3.12 (Carácter de la Regular)**.** Sea χ_{reg} el carácter de la representación regular de G. Entonces:

$$\chi_{reg}(g) = \begin{cases} |G| & \text{si } g = e \\ 0 & \text{si } g \neq e \end{cases}$$

Demostración. Consideremos la matriz de $L(g)$ en la base $\{\sigma\}_{\sigma\in G}$. Los elementos de la diagonal de esta matriz vienen dados por los coeficientes de σ en el vector $L(g)(\sigma)$.

1. Si $g = e$, entonces $L(e) = I_{|G|}$. La traza es la suma de los unos en la diagonal: $\chi_{reg}(e) = \dim(K[G]) = |G|$.

2. Si $g \neq e$, supongamos que hay un elemento no nulo en la diagonal para alguna fila σ. Esto implicaría que $L(g)(\sigma) = \sigma$, es decir, $g\sigma = \sigma$. Por la propiedad de cancelación en grupos, esto obligaría a que $g = e$, lo cual contradice nuestra hipótesis.

Por lo tanto, si $g \neq e$, todos los elementos de la diagonal son 0, y en consecuencia $\chi_{reg}(g) = 0$. □

Proposición 3.13 (Base de $CL(G)$)**.** Los caracteres irreducibles $\{\chi_1, \ldots, \chi_h\}$ generan el espacio $Cl(G)$.

Demostración. Sea $f \in Cl(G)$ tal que $\langle f, \chi_V\rangle = 0$ para toda representación irreducible V. Queremos ver que $f = 0$. Para cualquier representación $\rho : G \to GL(V)$, definimos el operador:

$$T_{f,V} = \sum_{g\in G} \overline{f(g)}\rho(g)$$

Veamos que $T_{f,V}$ es un morfismo de representaciones (G-lineal). Para cualquier $h \in G$:

$$\rho(h)T_{f,V}\rho(h)^{-1} = \sum_{g\in G} \overline{f(g)}\rho(hgh^{-1})$$

Como f es función de clase, $f(g) = f(hgh^{-1})$. Haciendo el cambio de variable $k = hgh^{-1}$, la suma recorre todo el grupo:

$$\sum_{k\in G} \overline{f(k)}\rho(k) = T_{f,V}$$

Por el **Lema de Schur**, si V es irreducible, $T_{f,V} = \lambda I$. Calculemos λ tomando la traza:

$$n\lambda = \mathrm{Tr}(T_{f,V}) = \sum_{g\in G} \overline{f(g)}\mathrm{Tr}(\rho(g)) = \sum_{g\in G} \overline{f(g)}\chi_V(g) = |G|\langle f, \chi_V\rangle$$

Por hipótesis, $\langle f, \chi_V\rangle = 0$, luego $\lambda = 0$ y $T_{f,V} = 0$ para toda irreducible V.

Como cualquier representación W se descompone en suma de irreducibles, $T_{f,W}$ también es el operador nulo para toda representación W.

En particular, tomemos la **representación regular** $L : G \to GL(K[G])$. El operador $T_{f,K[G]}$ actuando sobre el vector e (la identidad del grupo) nos da:

$$0 = T_{f,K[G]}(e) = \sum_{g\in G} \overline{f(g)}L(g)(e) = \sum_{g\in G} \overline{f(g)}g$$

Como los elementos $g \in G$ son linealmente independientes en $K[G]$, los coeficientes deben ser todos nulos: $\overline{f(g)} = 0$ para todo g. Por lo tanto, $f = 0$. □

Teorema 3.14 (Base de funciones de clase)**.** *Los caracteres irreducibles* $\{\chi_1, \ldots, \chi_h\}$ *forman una base ortonormal del espacio* $Cl(G)$.

Demostración. Ya hemos probado que son ortonormales. Para ver que son base, basta ver que el único elemento ortogonal a todos ellos es el nulo. Sea $f \in Cl(G)$ tal que $\langle f, \chi_i\rangle = 0$ para todo i. Como los caracteres generan el espacio de funciones de clase, podemos escribir $f = \sum c_i\chi_i$. Luego $c_i = \langle \chi_i, f\rangle = \overline{\langle f, \chi_i\rangle} = 0$, de donde $f = 0$. □

Corolario 3.15. *El número de caracteres irreducibles de un grupo G es igual al número de sus clases de conjugación.*

Demostración. La dimensión de $Cl(G)$ es claramente el número de clases de conjugación (una base son las funciones indicadoras de cada clase). Como los caracteres irreducibles forman otra base del mismo espacio, sus cardinales deben coincidir. □

Teorema 3.16 (suma de grados de representaciones irreducibles)**.** *Sea* $n_i = \chi_i(e)$ *el grado de cada representación irreducible. Entonces:*

$$\sum_{i=1}^{h} n_i^2 = |G|$$

Demostración. Considerando la representación regular ρ_{reg}, sabemos que su carácter verifica $\chi_{reg}(e) = |G|$ y $\chi_{reg}(g) = 0$ si $g \neq e$. Al descomponerla en irreducibles, la multiplicidad de cada V_i es $m_i = \langle \chi_{reg}, \chi_i \rangle = \frac{1}{|G|}\chi_{reg}(e)\chi_i(e) = n_i$. Evaluando $\chi_{reg} = \sum n_i \chi_i$ en la identidad, obtenemos el resultado. $\square$

Corolario 3.17. *Un grupo finito G es abeliano si y solo si todos sus caracteres irreducibles tienen grado 1.*

Demostración. G es abeliano si y solo si tiene $|G|$ clases de conjugación. Por el corolario anterior, esto equivale a tener $h = |G|$ caracteres irreducibles. En la identidad $\sum_{i=1}^{h} n_i^2 = |G|$, la única solución con $n_i \geq 1$ para $h = |G|$ términos es $n_i = 1$ para todo i. $\square$

4. Enteros algebráicos

4.1. Resultados de álgebras de grupos

Definición 4.1. Sea G un grupofinito y A un anillo conmutativo, llamaremos $A[G]$ al A-módulo libre de base G esto es al conjunto:

$$A[G] = \{\sum_{i=1}^{n} a_i g_i : a_i \in A, g_i \in G\}$$

en el que consideraremos una estructura de A-álgebra con el siguiente producto:

$$(\sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma)(\sum_{\tau \in G} b_\tau \tau) = \sum_{\sigma,\tau \in G} a_\sigma b_\tau \sigma \cdot \tau$$

Nos encargaremos sin embargo solo del caso donde A es un cuerpo.

Teorema 4.2. *Si G es un grupo finito y K un cuerpo, el centro de $K[G]$ está formado por:*

$$\sum_{c \in cl(G)} a_c z_c$$

Donde para cada clase de conjugación $c \in cl(G)$ llamamos:

$$z_c = \sum_{\sigma \in c} \sigma$$

Notamos al centro $\mathcal{Z}(K[G])$.

Demostración. Primero veamos que cada z_c es central. Esto pues si $h \in G$ entonces como c es una clase de conjugación:

$$h z_c h^{-1} = \sum_{\sigma \in c} h \sigma h^{-1} = \sum_{\tau \in c} \tau = z_c$$

Sea ahora $z \in \mathcal{Z}(K[G])$ entonces para todo $h \in G$ es $hzh^{-1} = z$ luego si $z = \sum_{g \in G} a_g g$ es:

$$h(\sum_{g \in G} a_g g)h^{-1} = \sum_{g \in G} a_g (hgh^{-1}) = \sum_{g \in G} a_{h^{-1}g'h} \underbrace{hgh^{-1}}_{=g'}$$

Tenemos así que $a_{h^{-1}g'h} = a_{g'}$. Pero esto es sin importar el h que consideramos, luego tenemos que $a_g = a_{hgh^{-1}}$ para todo h, los coeficientes de z son constantes cada clase de conjugación.

Si llamamos a_c al valor del coeficiente en la clase $c \in cl(G)$ entonces:

$$z = \sum_{g \in G} a_g g = \sum_{c \in cl(G)} (\sum_{g \in c} a_c g) = \sum_{c \in cl(G)} a_c (\sum_{g \in c} g) = \sum_{c \in cl(G)} a_c z_c$$

Esto no sdiec que todo elemento del centro es combinación G-lineal de los z_c. $\square$

Corolario 4.3. *Si numeramos las clases de conjugación $c_1, \ldots, c_n$ entonces:*

$$z_i z_j = \sum_{c_k : k \in [\![n]\!]} \lambda_{ij}^k z_k$$

Con $\lambda_{ij}^k = \#\{(\sigma, \tau) \in c_i \times c_j : \sigma\tau \in c_k\}$

Demostración. Para ver esto basta notar que:

$$z_i z_j = (\sum_{\sigma \in c_i} \sigma)(\sum_{\tau \in c_j} \tau) = \sum_{\sigma, \tau \in c_i \times c_j} \sigma\tau$$

Y por otro lado como $z_i z_j$ es central entonces es combinación lineal de los z_k por el inciso anterior Luego:

$$z_i z_j = \sum_{\sigma, \tau \in c_i \times c_j} \sigma\tau = \sum_{k=1}^{n} \lambda_{i,j}^k z_k$$

Basta agrupar el producto del medio por clases de equivalencia y la igualdad resulta inmediata. $\square$

4.2. Encontrando enteros algebraicos

En esta sección tomaremos $K = \mathbb{C}$.

Proposición 4.4. Sea $\rho : G \to GL(V)$ una representación irreducible de grado n y carácter χ. Para cada elemento central z_j, el operador $\rho(z_j)$ es un operador escalar:

$$\rho(z_j) = \lambda_j I, \quad \text{con } \lambda_j = \frac{|c_j|\chi(g_j)}{n}$$

donde g_j es un representante de la clase c_j.

Demostración. Como z_j es central en $K[G]$, el operador $\rho(z_j)$ conmuta con $\rho(g)$ para todo $g \in G$. Por el *lema de Schur*, $\rho(z_j)$ debe ser un escalar $\omega_j I$. Tomando la traza en ambos lados:

$$\mathrm{Tr}(\rho(z_j)) = \mathrm{Tr}\left(\sum_{\sigma \in c_j} \rho(\sigma)\right) = \sum_{\sigma \in c_j} \chi(\sigma) = |c_j|\chi(g_j)$$

Esto pues χ es constante en las clases de conjugación por lo que basta tomar el valor para un representante.

Por otro lado, como $\mathrm{Tr}(\lambda_j I) = n\lambda_j$, igualando ambas expresiones obtenemos $\lambda_j = \frac{|c_j|\chi(g_j)}{n}$. $\square$

Recordemos que un **entero algebraico** es una raíz de un polinomio mónico con coeficientes en $\mathbb{Z}$. El conjunto de todos los enteros algebraicos, que denotaremos $\mathbb{A}$, forma un anillo.

Teorema 4.5. *Sean ρ una representación irreducible de un grupo finito G sobre $\mathbb{C}$. Entonces* $\dim(V)$ *divide a* $|G|$.

Demostración. Sea $n = \dim(V)$ y sea χ su carácter. Sean $c_1, \ldots, c_k$ las clases de conjugación de G y $z_j = \sum_{g \in c_j} g$ los elementos centrales del álgebra del grupo.

Por la proposición anterior sabemos que $\rho(z_j) = \lambda_j I$ con $\lambda_j = \frac{|c_j|\chi(g_j)}{n}$.

Por otro lado, vimos al principio de este capítulo que el producto de elementos centrales es:

$$z_i z_j = \sum_{h=1}^{k} \alpha_{ij}^{(h)} z_h$$

donde las constantes de estructura cumplen $\alpha_{ij}^{(h)} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Aplicando la representación ρ, los escalares λ deben satisfacer la misma relación:

$$\lambda_i \lambda_j = \sum_{h=1}^{k} \alpha_{ij}^{(h)} \lambda_h$$

Si fijamos el índice j y definimos la matriz $A \in \mathbb{Z}^{k \times k}$ tal que su entrada (i, h) es $\alpha_{ij}^{(h)}$, la ecuación anterior nos dice que el vector $\vec{\lambda} = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k)^T$ es un autovector de A con autovalor λ_j. En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \alpha_{1,j}^{(1)} & \alpha_{1,j}^{(2)} & \ldots & \alpha_{1,j}^{(k)} \\ \alpha_{2,j}^{(1)} & \alpha_{2,j}^{(2)} & \ldots & \alpha_{2,j}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{k,j}^{(1)} & \alpha_{k,j}^{(2)} & \ldots & \alpha_{k,j}^{(k)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_j \lambda_1 \\ \lambda_j \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_j \lambda_k \end{pmatrix} = \lambda_j \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{pmatrix}$$

Es decir, λ_j es un autovalor de una matriz con coeficientes enteros. Por lo tanto, λ_j es raíz del polinomio característico de A (el cual es mónico y tiene coeficientes en $\mathbb{Z}$), lo que implica por definición que λ_j es un *entero algebraico.*

Ahora, consideremos la relación de ortogonalidad $\langle \chi, \chi \rangle = 1$:

$$1 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)\overline{\chi(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{j=1}^{k} |c_j| \chi(g_j) \overline{\chi(g_j)}$$

Multiplicando por $\frac{|G|}{dim(V)}$ y sustituyendo el valor de λ_j:

$$\frac{|G|}{dim(V)} = \sum_{j=1}^{k} \left(\frac{|c_j|\chi(g_j)}{dim(V)} \right) \overline{\chi(g_j)} = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \overline{\chi(g_j)}$$

Como cada λ_j es un entero algebraico y cada $\overline{\chi(g_j)}$ es una suma de raíces de la unidad (que también son enteros algebraicos), el lado derecho de la igualdad es un entero algebraico por ser el conjunto de estos un anillo.

Finalmente, dado que $\frac{|G|}{dim(V)}$ es un número racional y a la vez un entero algebraico, se deduce que $\frac{|G|}{dim(V)} \in \mathbb{Z}$. Por lo tanto, $dim(V)$ divide a $|G|$. $\square$